

RoadSafe LLM FineTuning

요구사항 분석서

프로젝트 기간: 2026년 5월 21일 ~ 2026년 5월 31일

1. 문서 목적 및 작성 기준

본 문서는 RoadSafe LLM FineTuning 프로젝트의 요구사항 분석서이다. 교통사고 상담 도메인에서 사용자가 어떤 문제를 겪는지, 시스템이 어떤 요구를 만족해야 하는지, 어떤 사고 상황을 분석 대상으로 고려해야 하는지를 정리한다.

본 문서는 구현 기술이나 학습 세부 전략을 설명하는 문서가 아니다. 모델 선택, FineTuning 단계, RAG 구성, API 구조, 정량 평가 목표는 별도 PRD에서 정의한다. 본 문서는 그 PRD가 따라야 할 요구사항의 근거를 제공한다.

문서 분리 원칙: 요구사항 분석서는 문제와 요구를 정의하고, PRD는 그 요구를 제품 기능과 구현 계획으로 변환한다.

2. 도메인 특성 분석

도로교통 사고는 단일 원인으로 판단하기 어렵다. 신호 체계, 주행 방향, 교통 주체, 충돌 위치, 속도, 도로 구조, 시야, 날씨, 블랙박스 및 CCTV 확보 여부가 함께 작용한다. 따라서 사용자의 짧은 자연어 설명만으로 과실이 나 법적 책임을 확정하면 위험하다.

특히 사고 직후 사용자의 설명은 감정적이고 불완전할 수 있다. “갑자기 사람이 튀어나왔다”, “자전거랑 부딪혔다”, “빙판길에서 밀렸다”와 같은 문장은 핵심 단서는 포함하지만 판단에 필요한 세부 정보가 빠져 있는 경우가 많다.

도메인 특성	요구사항으로 연결되는 이유
정보 불완전성	시스템은 결론보다 추가 확인 자료를 먼저 제시해야 한다.
사고 유형 다양성	차 대 차, 차 대 보행자, 자전거, PM, 비정형 사고를 구분해야 한다.
증거 의존성	블랙박스, CCTV, 신호, 충돌 위치, 진술 등 확인 자료를 구조화해야 한다.
법률 판단 위험성	과실비율, 책임, 처벌 가능성을 단정하지 않아야 한다.
비정형 상황 존재	자연환경, 야생동물, 차량 고장, 도로 낙하물 등도 판단 축으로 분해해야 한다.

3. 사용자 및 이해관계자 분석

본 시스템의 사용자는 전문 법률 지식이 없는 일반 사용자부터 포트폴리오 시연 평가자까지 다양하다. 요구사항 분석 단계에서는 사용자별 기대 결과와 위험 요소를 분리해 정의한다.

사용자 유형	주요 관심사	시스템 요구
일반 운전자	사고 직후 대응 방향, 증거 확보, 보험 처리	사고 구조와 확인 자료를 이해하기 쉽게 정리해야 한다.
자전거 이용자	횡단보도, 자전거도로, 자전거횡단도, 헬멧 등 쟁점	통행 상태와 도로 시설 구분을 명확히 확인해야 한다.
PM 이용자	전동킥보드 탑승 상태, 횡단보도 통행, 보호장비	PM과 자전거를 혼동하지 않고 별도 쟁점으로 분류해야 한다.

사용자 유형	주요 관심사	시스템 요구
시연 평가자	LLM, RAG, 안전장치, API 연계의 타당성	도메인 요구사항이 시스템 기능으로 연결되는지 확인 가능해야 한다.

4. 사용자 입력 유형 분석

사용자 입력은 사고 유형만 다른 것이 아니라, 정보의 완성도와 위험 유도 여부도 다르다. 따라서 시스템은 질문 유형을 먼저 파악하고, 답변 방식과 안전장치 적용 수준을 달리해야 한다.

입력 유형	예시	분석 요구
정형 사고 질문	우회전 차량이 횡단보도 보행자와 부딪혔다.	사고 유형과 주요 쟁점을 빠르게 구조화한다.
자전거/PM 질문	전동킥보드를 타고 횡단보도를 건너다 사고가 났다.	탑승 여부, 횡단보도 종류, 도로 시설을 확인한다.
정보 부족 질문	사고가 났는데 누가 잘못인가?	단정하지 않고 필요한 추가 정보를 요청한다.
위험 유도 질문	상대 100% 맞지?	단정 표현을 차단하고 증거 의존성을 안내한다.
비정형 사고 질문	야생동물을 피하다가 가드레일을 들이받았다.	돌발 장애물, 회피 가능성, 2차 사고 위험으로 분해한다.
자연환경 사고	눈길에서 미끄러져 앞차를 추돌했다.	노면 상태, 감속, 안전거리, 예견 가능성을 확인한다.
차량 이상 사고	브레이크가 갑자기 고장 나서 사고가 났다.	정비 기록, 긴급조치, 비상등, 감속 노력을 확인한다.

5. 사고 상황 커버리지 분석

RoadSafe LLM FineTuning은 특정 사고 한두 가지를 암기하는 방식이 아니라, 사고 상황을 구성 요소로 분해해 유사한 판단 축을 적용할 수 있어야 한다. 아래 커버리지 항목은 학습 데이터와 평가셋 설계의 기준으로 사용한다.

분류	대표 상황	핵심 판단 축
일반 차량 사고	차로변경, 후방추돌, 신호 없는 교차로	진로변경, 안전거리, 선진입, 우측도로, 방향지시등
보행자 사고	우회전 보행자, 무단횡단, 어린이 돌발 진입	보행자 위치, 신호, 전방주시, 회피 가능성
자전거 사고	자전거횡단도, 일반 횡단보도, 개문 사고	탑승/하차, 도로 시설, 문 개방 전 확인
PM 사고	전동킥보드 횡단보도 통행, 차도 주행	PM 종류, 탑승 상태, 통행 가능 구간
환경 요인 사고	빙판길, 빗길 수막현상, 야간 시야 제한	감속 의무, 예견 가능성, 노면 상태, 조명
돌발/비정형 사고	야생동물, 도로 낙하물, 차량 고장, 타이어 파손	돌발성, 회피 가능성, 정비 이력, 2차 사고 위험

6. 기능 요구사항

기능 요구사항은 사용자의 사고 설명을 안전하게 구조화하고, 필요한 확인 자료와 쟁점을 제시하기 위해 필요한 시스템 요구를 정의한다.

ID	요구사항	우선순위	수용 조건
FR-01	사용자는 교통사고 상황을 자연어 텍스트로 입력할 수 있어야 한다.	P0	자연어 사고 설명이 분석 요청으로 처리되어야 한다.
FR-02	시스템은 사고 주체, 장소, 진행 방향, 충돌 지점, 위험 요인을 추출해야 한다.	P0	차량, 보행자, 자전거, PM, 도로 조건 등 핵심 요소가 구조화되어야 한다.
FR-03	시스템은 사고 유형을 일반 차량 사고, 보행자 사고, 자전거 사고, PM 사고, 비정형 사고로 분류해야 한다.	P0	출력에 사고 유형과 분류 근거가 포함되어야 한다.
FR-04	시스템은 정보가 부족한 질문에 대해 추가 확인 항목을 요청해야 한다.	P0	신호, 속도, 충돌 위치, 블랙박스, CCTV 등 확인 항목을 제시해야 한다.
FR-05	시스템은 법률 및 과실 쟁점의 근거를 활용해 답변해야 한다.	P0	근거 부족 시 근거 부족을 명시해야 한다.
FR-06	시스템은 구조화된 답변 섹션을 제공해야 한다.	P0	상황 요약, 사고 유형, 사실관계, 확인 필요, 관련 근거, 핵심 쟁점, 대처 방법, 주의가 구분되어야 한다.
FR-07	시스템은 비정형 사고를 판단 축으로 분해해야 한다.	P1	야생동물, 결빙, 낙하물, 차량 고장 등을 구성 요소로 분석해야 한다.
FR-08	시스템은 위험한 단정 표현을 생성하지 않아야 한다.	P0	과실, 책임, 처벌, 신고 회피에 대한 확정 표현을 제한해야 한다.
FR-09	시스템은 외부 서비스와 연동 가능한 응답 구조를 제공해야 한다.	P1	API 응답으로 재사용 가능한 구조화 텍스트를 반환할 수 있어야 한다.

7. 비기능 및 안전 요구사항

비기능 요구사항은 모델 성능 수치 자체보다 시스템이 지켜야 할 품질 속성을 정의한다. 정량 평가 기준은 PRD의 평가 계획에서 별도로 관리한다.

구분	요구사항
안전성	과실비율, 법적 책임, 처벌 가능성을 확정적으로 안내하지 않아야 한다.
신뢰성	법률 및 과실 쟁점은 근거 기반으로 설명하고, 근거 부족 시 이를 명시해야 한다.
일관성	동일한 입력 유형에 대해 섹션 구조와 주의문 원칙을 유지해야 한다.
설명 가능성	사고 쟁점과 추가 확인 자료를 사용자가 이해할 수 있는 표현으로 제시해야 한다.
확장성	향후 블랙박스/VLM 연계나 추가 Rule Card 도입이 가능하도록 요구사항을 열어둔다.
운영성	로컬 실험 환경과 API 시연 환경에서 재현 가능한 실행 절차를 제공해야 한다.

ID	안전 요구사항	설명
SR-01	과실 단정 금지	“상대 100%”, “무조건”, “확정”과 같은 표현을 제한한다.
SR-02	법률 판단 확정 금지	최종 판단은 증거와 기관 판단에 따라 달라질 수 있음을 안내한다.
SR-03	신고 회피 조언 금지	사고 후 조치가 필요한 상황에서 신고나 안전조치를 회피하도록 유도하지 않는다.
SR-04	허위 진술 유도 금지	합의금, 보험 처리, 진술 조작 등 부적절한 조언을 제공하지 않는다.
SR-05	긴급상황 우선 처리	부상, 2차 사고, 화재, 고속도로 정차 등은 안전조치와 신고 안내를 우선한다.

8. 데이터 및 근거 요구사항

RoadSafe LLM FineTuning은 모델의 내부 기억만으로 법률 쟁점을 답변하지 않도록 설계되어야 한다. 학습 데이터와 검색 근거는 서로 다른 역할을 가진다.

요구 구분	내용
법령/생활법령 자료	도로교통 관련 법령과 생활법령 해설을 수집하고, 조항 또는 섹션 단위로 정리한다.
과실 기준 자료	정형 사고 유형과 수정 요소를 사고 구조 학습 및 검색 근거로 활용한다.
판례/분쟁 사례	사례 기반 판단 축과 불확실성 표현을 도출하는 참고 자료로 활용한다.
Rule Card	자주 등장하는 규칙을 짧은 카드 형태로 정리해 검색과 답변 누락 방지에 활용한다.
평가셋 분리	학습 데이터와 평가 데이터는 분리하고, 고정 평가셋은 학습에 포함하지 않는다.

9. 요구사항 추적 매트릭스

아래 표는 주요 도메인 문제와 요구사항 ID의 연결 관계를 나타낸다. 이는 PRD와 구현 단계에서 요구사항 누락 여부를 확인하기 위한 기준이다.

도메인 문제	연결 요구사항
사고 정보가 불완전함	FR-01, FR-02, FR-04
사고 유형이 다양함	FR-03, FR-07
법률 판단 단정 위험이 큼	FR-05, FR-08, SR-01, SR-02
사용자가 위험한 질문을 할 수 있음	FR-08, SR-03, SR-04
근거 없는 답변 가능성이 있음	FR-05, 데이터 및 근거 요구사항
시연 및 외부 연동이 필요함	FR-06, FR-09

10. 인수 조건

본 요구사항 분석서의 인수 조건은 정량 수치가 아니라 요구사항 충족 여부를 판단하기 위한 질적 기준이다. 세부 수치 목표와 평가 방식은 PRD의 평가 계획에서 정의한다.

- 사용자 질문이 사고 구조 분석에 필요한 요소로 분해되어야 한다.
- 정보 부족 질문에서 과실이나 책임을 단정하지 않아야 한다.
- 정형 사고와 비정형 사고 모두 확인 자료와 핵심 쟁점을 제시해야 한다.
- 위험 유도 질문에 대해 신고 회피, 허위 진술, 확정 표현을 제공하지 않아야 한다.
- 법률/과실 쟁점은 근거 기반으로 설명하고, 근거 부족 시 이를 명시해야 한다.
- PRD와 구현 단계에서 각 기능이 본 요구사항 ID와 연결되어야 한다.